청도 해커톤 · 가족 돌봄 업무 조정 MVP · 소개자료

이음

부모님 돌봄에 필요한 확인 업무를 찾고, 가족이 역할을 나누며, 진행 상황을 함께 봅니다.

공개 가상 시연 · 실제 서비스 아님 | 2026-11-06 기준 | 인증·동의·권한은 구현 전

주 사용자: 어르신 본인과 떨어져 사는 가족 · 협력 사용자(계획): 초대된 가족, 어르신 동의를 받은 돌봄관리자

왜 필요한가

가족은 돌봄 확인 업무를 여러 곳에서 따로 알아봅니다

1 정보가 흩어져 있습니다

복지 제도, 예방접종·검진, 방문·안부 확인을 기관별로 따로 찾아야 합니다.

2 담당과 진행 상황을 나누기 어렵습니다

누가 무엇을 맡았고 어디까지 했는지 가족 간에 공유되지 않습니다.

3 누락·중복·편중이 생길 수 있습니다

같은 일을 두 번 하거나, 아무도 하지 않거나, 한 사람에게 몰립니다.

설계 가설의 참고 근거

- 노년기 가족 돌봄의 경험과 맥락 · Schulz 외 (2020), Annual Review of Psychology
- 부모 돌봄을 나누는 형제자매 간 스트레스 · Ngangana 외 (2016), Journal of Advanced Nursing
- 가족 돌봄자를 위한 디지털 지원 체계적 문헌고찰 · Zhai 외 (2023), DIGITAL HEALTH
- 고령자·돌봄자 쌍의 모바일 지원 사용성 · Quinn 외 (2019), JMIR Aging
- 지역 배경: 통계청 KOSIS「고령인구비율(시도/시/군/구)」표 DT_1YL20631의 청도군 행을 기준 시점과 함께 인용합니다. 수치는 발표 전 원표에서 확인합니다.

문헌과 통계는 설계 참고 근거입니다. 청도 가족의 실제 필요나 이 앱의 효과를 입증하지 않으며, 인터뷰와 사용성 시험으로 확인합니다. 전체 서지는 10쪽에 있습니다.

이음이 하는 일

확인 업무는 한곳에, 담당은 수락으로, AI는 초안만

1 한곳에서 봅니다

- 할 일, 출처, 기한, 상태를 한 화면에 모읍니다.
- 분야: 복지·지역 프로그램 확인, 예방접종·검진 확인, 방문·안부 확인
- 상태: 확인 필요 → 담당 요청 → 진행 중 → 완료 / 해당 없음
- 생성·수정·상태·담당 변경 이력을 남깁니다.

2 담당은 요청과 수락으로 정합니다

- 담당을 일방적으로 지정하지 않습니다.
- 요청받은 가족이 수락·거절·조정합니다.
- 거절·조정하면 미배정으로 남아 대시보드에 드러납니다.
- 상태 규칙은 화면이 아니라 서버 검증과 DB 제약으로 지킵니다. 로그인이 없어 응답자 신원은 확인하지 않습니다.
- 업무 수로 공정성을 점수화하지 않습니다.

3 AI는 제안만 합니다

- 공식 홈페이지 참고 링크와 공개 데이터를 바탕으로 초안 1~3개를 제안합니다.
- 출처, 조회 시각, 불확실성을 함께 보여줍니다.
- 사용자가 수정·거절·승인하기 전에는 저장되지 않습니다.
- 자격·접종 대상·의료 판단은 하지 않습니다.

가설 · 출처, 다음 행동, 수락된 담당자를 한 화면에 모으면 가족이 업무를 찾고 조율하는 시간이 줄고, 미배정·중복 업무가 더 잘 드러납니다. 사용성 시험으로 확인할 예정이며 아직 입증된 효과는 아닙니다.

시연 화면 흐름

할 일을 만들고, 담당을 요청하고, 공개 정보와 AI 초안으로 채웁니다

1 지금 챙길 일

기한 지난 일, 기한 임박, 미배정, 진행 중 업무를 구분해 보여주는 대시보드입니다. 담당자와 진행 상태를 한눈에 확인합니다.

2 할 일 추가·수정

제목, 확인할 행동, 분야, 기한, 출처를 기록합니다. 상태 변경과 수정은 변경 이력에 남습니다.

3 담당 요청과 응답

가상 가족에게 담당을 요청하면 상태가 '담당 요청'이 됩니다. 요청받은 사람이 수락하면 '진행 중', 거절·조정하면 '확인 필요'로 돌아갑니다.

4 공공정보 찾아보기

병원 검색과 진료과목, 예방접종 대상 감염병 목록과 상세를 공식 API에서 직접 조회합니다. 출처와 조회 시각을 함께 표시합니다.

5 AI로 확인할 일 찾기

가상 분야 선택 → 전송 동의 → 단계 진행 표시 → 검토 에이전트를 통과한 초안 확인 → 사용자가 검토·수정 → 저장(승인). 거절한 초안은 사라집니다.

시연 조건

- 고정된 가상 돌봄 공간과 가상 가족 3명만 사용합니다.
- 실제 개인정보는 입력하지 않습니다.
- 알림(푸시·문자·이메일)은 보내지 않습니다.
- AI 초안은 전체 사용자 합산 하루 10회로 제한합니다.

쉬운 화면을 위한 기본: 화면 문구는 짧은 일상 문장으로 쓰고, 건너뛰기 링크, 화면 읽기 프로그램용 숨김 레이블, 상태 변화를 읽어 주는 알림 영역(aria-live), 버튼 선택 상태 표시(aria-pressed), 브라우저 기본 dialog·details 요소를 넣었습니다. 어르신 접근성은 사용자 시험으로 확인할 예정이며 접근성 표준 준수를 뜻하지 않습니다.

근거 수집 → 초안 작성 → 검토 → 사람 승인

사용자
가상 분야를 선택하고 AI 모델 전송에 동의합니다. 자유 입력과 개인정보는 보내지 않습니다.

↓

근거 수집 노드 (병렬 실행)

- 공식 홈페이지 참고 링크 · 확인일 표시
- 질병관리청 공개 데이터 · 예방접종 분야 · 조회 시각 표시

근거가 없거나 조회에 실패하면 여기서 중단합니다 ↓

초안 작성 에이전트 (LLM)
근거 데이터만 받아 submit_drafts 도구로 초안 1~3개를 제출합니다. 예방접종 분야에서만 lookup_vaccine_detail 도구를 쓰며, 인수는 조회된 코드 목록으로 제한하고 최대 3회 호출합니다.

↓

검토 에이전트
① 코드 규칙 점검 → ② LLM 검토(submit_review). 통과하지 못하면 지적 사항을 초안 작성 에이전트에 돌려보내 다시 쓰게 합니다(초안 작성은 총 2회까지). 지적 사항은 지시가 아닌 데이터로만 전달합니다. 끝까지 통과하지 못하면 초안을 보여주지 않습니다.

통과 ↓

사람 승인
초안, 근거, 검토 결과, 실행 기록을 보고 사용자가 수정·거절·승인합니다. 승인한 것만 체크리스트에 저장됩니다.

모델

기본 Anthropic Claude Sonnet(claude-sonnet-5-5). LangChain 설정으로 OpenAI·Azure OpenAI로 바꿀 수 있습니다(실제 실행은 Anthropic만 확인). 2026-11-06에 Microsoft Agent Framework·GitHub Copilot SDK 연동을 LangGraph로 교체했습니다.

진행 스트리밍

에이전트 단계 진행을 SSE(Server-Sent Events, 서버가 단계마다 바로 보내는 스트리밍 방식)로 화면에 표시하고, 완료 후 실행 기록을 열어볼 수 있습니다. 기록에 상담 원문은 없습니다.

검증

가짜 모델 단위 테스트(도구 인수 검증, 규칙 점검, 반영 루프, 실패 시 중단)와 2026-11-06 실제 모델 실행 확인(복지·예방접종 각 1회, 각 약 9초, 검토 1회 통과).

AI는 초안만 내고, 사람이 결정하고, 최소한의 정보만 다룹니다

AI 사용 원칙

- AI 결과는 항상 초안으로 표시합니다.
- 출처, 확인일·조회 시각, 불확실성을 함께 보여줍니다.
- 복지 자격, 접종 대상, 의료 상태를 판정하지 않고 공식 기관 확인을 안내합니다.
- 사용자가 승인하기 전에는 체크리스트에 반영하지 않습니다.
- 에이전트 도구는 허용 목록으로 제한하고 인수를 검증합니다.
- 사용자 입력, 외부 문서, API 응답은 신뢰하지 않는 데이터로 다루고 그 안의 지시를 따르지 않습니다.

검토 규칙과 개인정보 보호

- 코드 규칙 점검이 자격·대상 판정, 의료 조언, 연락처·날짜 추정, 개인정보 요구, 지시 변경 문구, 근거 밖 링크를 걸러냅니다.
- 검토를 통과하지 못한 초안은 보여주지 않습니다.
- 건강기록, 상세 병력, 복용약, 주민번호, 상세 소득, 신청 서류는 수집·저장하지 않습니다.
- API 키와 비밀번호는 접근 제한된 환경 설정에만 두고 코드·문서·로그에 넣지 않습니다.
- 로그에는 사용자 ID, 이벤트 종류, 시각만 남기고 개인정보와 상담 원문은 남기지 않습니다.

이 지침은 프로젝트 개발 규칙이며, 조직 차원의 AI 관리 시스템 표준인 ISO/IEC 42001 준수나 인증을 뜻하지 않습니다. 실제 사용자 인증·동의·권한 검증은 구현 전이므로 현재는 누구나 같은 가상 데이터를 열람·변경할 수 있습니다. 실제 서비스 전환 전에 인증·동의·권한과 전체 구간 암호화를 구현하고 검증합니다.

공개 데이터와 출처

공식 API만, 이용 조건을 확인한 뒤 연결합니다

데이터	제공	상태	쓰임
병원정보서비스	건강보험심사평가원 · 공공데이터포털 15001698	연결	병원 이름으로 검색
의료기관별상세정보서비스	건강보험심사평가원 · 공공데이터포털 15001699	연결	선택한 병원의 진료과목
예방접종 대상 감염병 정보	질병관리청 · 공공데이터포털 15084296	연결	감염병 명칭 목록·상세, AI 초안의 근거
노인복지시설	국토교통부 · 공공데이터포털 15056929	미연결	호출 조건을 확인하지 못해 공식 안내 링크만 제공

원칙

- 개인 계정, 신청·수급 데이터는 조회하지 않습니다. 정부24·국민건강보험공단 개인 API는 연결하지 않습니다.
- 비공식 스크래핑을 하지 않습니다.
- 오류, 시간 초과, 오래된 데이터는 그대로 표시하고 성공처럼 꾸미지 않습니다.
- 인증키는 서버에만 두고 브라우저에 보내지 않습니다.
- 공공 API 호출은 10초 시간 제한과 동시 5건·분당 30회 호출 제한을 둡니다.

참고 링크의 의미

- 복지로, 공공데이터포털, 정부24 홈페이지 링크는 일반 참고 링크입니다.
- 링크 자체는 제도 세부 내용의 검증이나 근거가 아닙니다.
- 모든 안내에 제공 기관, 원문 URL, 마지막 확인일(2026-11-05)을 표시합니다.
- 개인별 자격·접종 대상·의료 결론은 만들지 않습니다.

기술 구조와 배포

반응형 웹, FastAPI, LangGraph, PostgreSQL을 Azure에 배포했습니다

브라우저
React 19 · TypeScript · 반응형

→

Azure Container Apps
HTTPS 게이트웨이

→

Azure VM · Docker Compose
nginx 프론트엔드 · FastAPI 백엔드 · PostgreSQL 17

→

외부 API
모델 공급자(Anthropic 기본) · 공공데이터포털

스택

- API: Python 3.12, FastAPI, Uvicorn
- 에이전트: LangGraph, LangChain, Pydantic 스키마 검증
- 데이터: PostgreSQL 17, SQLAlchemy, psycopg
- 비밀: 접근 제한된 .env 또는 서비스 환경 설정 (Key Vault 미사용)
- 관찰: VM 로그(프롬프트·개인정보 제외)

검증 (2026-11-06)

- 백엔드 테스트 32개 실행: 30개 통과, 2개(동시 응답 행 잠금·시드 동시 초기화)는 PostgreSQL 전용으로 건너뜀(미검증)
- 프론트엔드 타입 검사와 빌드 통과
- Anthropic Claude Sonnet으로 복지·예방접종 초안 각 1회 실제 실행 확인
- OpenAI·Azure OpenAI 공급자는 설정만 지원, 실행 미검증

공개 URL과 한계

- https://ieum.mangostone-78c3018e.eastus.azurecontainerapps.io
- VM이 중지되면 서비스도 중지됩니다. 게이트웨이가 축소되면 첫 접속이 느릴 수 있습니다.
- 게이트웨이에서 VM까지는 HTTP입니다. 운영 전에 전체 구간 암호화가 필요합니다.
- Azure OpenAI·Foundry는 필수가 아니며 필요한 서비스만 썼습니다.

현재 상태와 다음 단계

구현한 것과 아직 아닌 것을 구분합니다

구현됨

- 할 일, 담당 요청·수락, 자체 업무 보드, 변경 이력
- 공공 API 조회: 병원, 진료과목, 예방접종 감염병
- LangGraph AI 초안과 검토, 단계 진행 스트리밍
- AI 하루 한도를 DB에 기록
- Azure 공개 시연 배포

구현 전 · 제외

구현 전(계획)

- 실제 사용자 인증·동의·권한(외부 가족 계정용 인증 제품 Entra External ID 검토 중)
- 노인복지시설 API(호출 조건 미확인, 공식 링크만 제공)

제외

- 알림 발송(푸시·문자·이메일)
- 외부 Jira, 실제 기관 접수·신청·예약·결제
- 개인별 자격 판정, 정부24·국민건강보험공단 개인 데이터 API
- 건강기록 저장, 응급 감지·구조 보장

다음 단계

- 사용성 시험: 3분 안에 할 일 생성과 담당 요청, 대시보드에서 담당·상태·기한 찾기, 미수락 요청을 미배정으로 이해하는지 확인
- 시험 전후 업무 정리 시간, 중복·미배정 업무 수 비교. 초기 결과를 일반적 효과로 과장하지 않음
- Entra 인증·초대·비용 검증
- OpenAI·Azure OpenAI 공급자 실행 검증
- 보존·삭제 정책, 동의 철회, 비용·로그 설정 확정

참고문헌과 자료

출처

연구

- Schulz, R. et al. (2020). “Family Caregiving for Older Adults.” Annual Review of Psychology, 71, 635 - 659. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-050754
- Ngangana, P. C. et al. (2016). “Intra-family stressors among adult siblings sharing caregiving for parents.” Journal of Advanced Nursing, 72(12), 3169 - 3181. https://doi.org/10.1111/jan.13065
- Zhai, S. et al. (2023). “Digital health interventions to support family caregivers: An updated systematic review.” DIGITAL HEALTH, 9. https://doi.org/10.1177/20552076231171967
- Quinn, C. C. et al. (2019). “Mobile Support for Older Adults and Their Caregivers: Dyad Usability Study.” JMIR Aging, 2(1), e12276. https://doi.org/10.2196/12276

논문과 통계는 설계 참고 근거이며 청도 지역 수요나 제품 효과의 직접 증거가 아닙니다.

통계 · 공공 데이터 · 기술

- 통계청 KOSIS「고령인구비율(시도/시/군/구)」표 ID DT_1YL20631. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1YL20631 (조회일 2026-11-05. 인용 시 청도군 행, 기준 시점, 분모·분자 정의와 조회일을 함께 기록)
- 공공데이터포털 API(확인일 2026-11-05): https://www.data.go.kr/data/15001698/openapi.do · 15001699 · 15084296 · 15056929
- LangGraph: https://github.com/langchain-ai/langgraph · LangChain: https://github.com/langchain-ai/langchain (확인일 2026-11-06)
- Anthropic Claude API 문서: https://platform.claude.com/docs (확인일 2026-11-06)
- ISO. ISO/IEC 42001:2023 개요: https://www.iso.org/standard/42001 (확인일 2026-11-05)
- 저장소: https://github.com/NerdCat822/cheongdo-hanckathon-ieum · 제품 범위 PRD.md, 기술 설계 TRD.md, 결정과 근거 TDD.md